

Arquitetura de Computadores II

Memória e medidas

REALIZAR APÓS posição 10: Implementação de Caches

Posições na playlist 1 a 10 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: MO601 2020s2 - Arquitetura de Computadores II |
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEUHFTHcrjmsqKX-GDD-hBvkF8h2_BfKJ

Conteúdo verificável: Benchmarks; RISC-V; processadores; simulador; caches; níveis; memória virtual

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Cache: endereçamento

Cache diretamente mapeada de 1KiB com blocos 16B e endereços 32 bits. (a) Determine bits de offset, índice e tag. (b) Dê blocos/índices para endereços 0, 16, 1024. (c) Explique conflito entre 0 e 1024.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Hierarquia

L1 acerta em 1ns e tem miss rate 10%; L2 adicional 5ns e miss rate local 20%; memória adicional 50ns. (a) Calcule tempo médio com custos incrementais. (b) Calcule miss rate global de L2. (c) Explique diferença entre taxas locais e globais.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Memória virtual

Endereços virtuais 32 bits, páginas 4KiB. (a) Separe número de página e offset. (b) Traduza endereço 0x12345678 se página virtual 0x12345 está no frame físico 0xABC. (c) Diferencie falha na TLB e page fault.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Benchmark e validade

Uma comparação usa programas diferentes e frequências diferentes em duas CPUs. (a) Proponha experimento para comparar tempo da mesma tarefa. (b) Discuta efeitos de compilação, dados e aquecimento de cache. (c) Explique por que IPC ou GHz isolados não medem desempenho final.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Cache: endereçamento (15 pontos)

64 linhas: offset 4 bits, índice 6, tag 22. $\text{Bloco} = \text{endereço} // 16$; $\text{índice} = \text{bloco} \bmod 64$. Endereços dão blocos 0, 1, 64 e índices 0, 1, 0; tags 0, 0, 1. 0 e 1024 disputam mesma linha apesar de capacidade livre em outras. Diferenciar miss por conflito de ausência inicial; validade da linha precisa ser rastreada.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Hierarquia (25 pontos)

$\text{AMAT} = 1 + 0,10(5 + 0,20 \cdot 50) = 2,5 \text{ ns}$. Miss global para memória = 0, 10 · 0, 20 = 2%. Taxa local L2 é fração das solicitações que chegam à L2; não de todos os acessos do processador. Custos dados são adicionais; se fossem tempos totais, a fórmula precisaria ser ajustada.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Memória virtual (25 pontos)

Offset 12 bits, página 20. $\text{Offset} 0 \times 678$, endereço físico = $(0 \times \text{ABC} \ll 12) | 0 \times 678 = 0 \times \text{ABC}678$. TLB miss exige consultar estrutura de tradução; não implica página ausente. Page fault indica situação que exige tratamento do SO, como ausência ou violação de acesso, dependendo da arquitetura. Não usar índice de cache como substituto do número de página.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Benchmark e validade (35 pontos)

Definir mesmas tarefas, resultados corretos, dados e condições, registrando compilador/opções e configuração. Repetir execuções, informar variação e política de aquecimento; separar tempo de preparação quando adequado. Tempo depende de instruções, CPI e frequência, além da hierarquia. IPC maior numa carga diferente não assegura menor tempo para trabalho equivalente. Benchmark representativo e reproduzível sustenta conclusão restrita ao que foi medido.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.